

46. What is $C(n, 1) + C(n, 2) + \dots + C(n, n)$ equal to?

(a) $2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^n$

(b) $1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^n$

(c) $1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{n-1}$

(d) $2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{n-1}$

47. What is the sum of the coefficients of first and last terms in the expansion of $(1+x)^{2n}$, where n is a natural number?

(a) 1

(b) 2

(c) n

(d) $2n$

48. If the first term of an AP is 2 and the sum of the first five terms is equal to one-fourth of the sum of the next five terms, then what is the sum of the first ten terms?

(a) -500

(b) -250

(c) 500

(d) 250

49. Consider the following statements :

1. If each term of a GP is multiplied by same non-zero number, then the resulting sequence is also a GP.
2. If each term of a GP is divided by same non-zero number, then the resulting sequence is also a GP.

Which of the above statements is/are correct?

(a) 1 only

(b) 2 only

(c) Both 1 and 2

(d) Neither 1 nor 2

50. How many 5-digit prime numbers can be formed using the digits 1, 2, 3, 4, 5 if the repetition of digits is not allowed?

(a) 5

(b) 4

(c) 3

(d) 0

51. If $f(x+1) = x^2 - 3x + 2$, then what is $f(x)$ equal to?

(a) $x^2 - 5x + 4$

(b) $x^2 - 5x + 6$

(c) $x^2 + 3x + 3$

(d) $x^2 - 3x + 1$

52. यदि $x^2, x, -8$ AP में हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

(a) $x \in \{-2\}$

(b) $x \in \{4\}$

(c) $x \in \{-2, 4\}$

(d) $x \in \{-4, 2\}$

53. किसी GP का तीसरा पद 3 है। इसके पहले पाँच पदों का गुणनफल क्या है?

(a) 81

(b) 243

(c) 729

(d) अपर्याप्त आँकड़ों के कारण निर्धारित नहीं किया जा सकता

54. तृतीय कोटि के एक सारणिक की i वीं पंक्ति और j वें स्तंभ में अवयव $2(i+j)$ के बराबर है। इस सारणिक का मान क्या है?

(a) 0

(b) 2

(c) 4

(d) 6

55. संख्या 2, 4, 6, 8 का प्रयोग कर चार भिन्न अवयवों वाले सभी संभव सारणिक बनाए जाते हैं। ऐसे सभी सारणिकों के मानों का योगफल क्या है?

(a) 128

(b) 64

(c) 32

(d) 0

56. वृत्त $4x^2 + 4y^2 - 20x + 12y - 15 = 0$ की त्रिज्या क्या है?

(a) 14 इकाई

(b) 10.5 इकाई

(c) 7 इकाई

(d) 3.5 इकाई

57. एक समांतर चतुर्भुज के तीन क्रमागत शीर्ष $(-3, 4)$, $(0, -4)$ और $(5, 2)$ हैं। उसका चौथा शीर्ष है

(a) $(2, 10)$

(b) $(2, 9)$

(c) $(3, 9)$

(d) $(4, 10)$